

Actividad | #3 | Modelado UML

Lenguaje Unificado De Modelado

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Itzel Guadalupe Avelino Galvan

FECHA: 02/09/2026

ÍNDICE

- **1. Introducción**
- **2. Descripción del Contexto**
- **3. Justificación**
- **4. Desarrollo del Proyecto**
 - **4.1. Actividad 1: Modelado de Requerimientos y Casos de Uso**
 - **4.1.1. Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales**
 - **4.1.2. Diagrama de Casos de Uso**
 - **4.1.3. Ficha de Especificaciones del Caso de Uso Principal**
 - **4.2. Actividad 2: Modelado Estructural (Clases)**
 - **4.2.1. Diagrama de Clases UML**
 - **4.2.2. Definición de Clases, Atributos, Métodos y Multiplicidad**
 - **4.3. Actividad 3: Modelado Dinámico y Físico (Actividades y Componentes)**
 - **4.3.1. Diagrama de Actividades**
 - **4.3.2. Definición de Procesos y Lógica del Sistema**
 - **4.3.3. Diagrama de Componentes**
 - **4.3.4. Identificación de Componentes y Relaciones**
- **5. Conclusión**

Introducción

El presente proyecto final representa la integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia sobre el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Como estudiante que se adentra en el área del desarrollo de software, he comprendido que diseñar un sistema informático va mucho más allá de escribir código; requiere una planificación estructurada que permita visualizar cómo interactúan las partes del sistema antes de su construcción. A lo largo de esta actividad, se consolidan los trabajos previos enfocados en el sistema de créditos y compras, abarcando desde la captura de requerimientos de software hasta el diseño de la arquitectura física. Mediante la elaboración de diagramas de casos de uso, clases, actividades y componentes, se busca plasmar de forma clara el comportamiento dinámico y la estructura de la plataforma. Este ejercicio me permite poner en práctica las herramientas de modelado y comprender cómo la documentación adecuada facilita la comunicación en proyectos reales de ingeniería de software.

Descripción:

El presente proyecto se contextualiza en el análisis y modelado del Sistema de Créditos y Compras de una empresa comercializadora como Coppel. Este tipo de plataformas requiere gestionar de forma eficiente y segura procesos clave como el registro de clientes, la consulta de historial en instituciones crediticias, el otorgamiento de líneas de crédito, el procesamiento de ventas en modalidad a crédito y la administración de los pagos mensuales. Dada la complejidad del negocio, resulta indispensable traducir los requerimientos operativos a diagramas estandarizados que faciliten la comprensión del flujo de datos y la arquitectura técnica. Mediante el uso de UML, se abordan las distintas dimensiones del software: la perspectiva de uso desde el usuario (Casos de Uso), la visión de datos y estructura (Clases), la lógica de ejecución del negocio (Actividades) y la distribución física de sus componentes tecnológicos. Esto permite visualizar el funcionamiento integral del sistema antes de su implementación.

Justificación:

El empleo del modelado UML como solución técnica para este proyecto se justifica por la necesidad de reducir la complejidad en el diseño del sistema de créditos. Trabajar directamente en el código sin una etapa previa de análisis aumenta el riesgo de errores estructurales, malentendidos en las reglas de negocio e inconsistencias en la integración de módulos. Al implementar diagramas estandarizados, se logra una representación visual clara de los requerimientos y de la arquitectura del software, lo que facilita la comunicación entre los desarrolladores, analistas y partes interesadas. Asimismo, herramientas de modelado como UML permiten detectar fallas de lógica y vacíos en los flujos operativos antes de la fase de desarrollo, optimizando recursos y garantizando la escalabilidad de la plataforma. En conclusión, esta metodología asegura un desarrollo ordenado, mantenible y alineado a los estándares de la ingeniería de software.

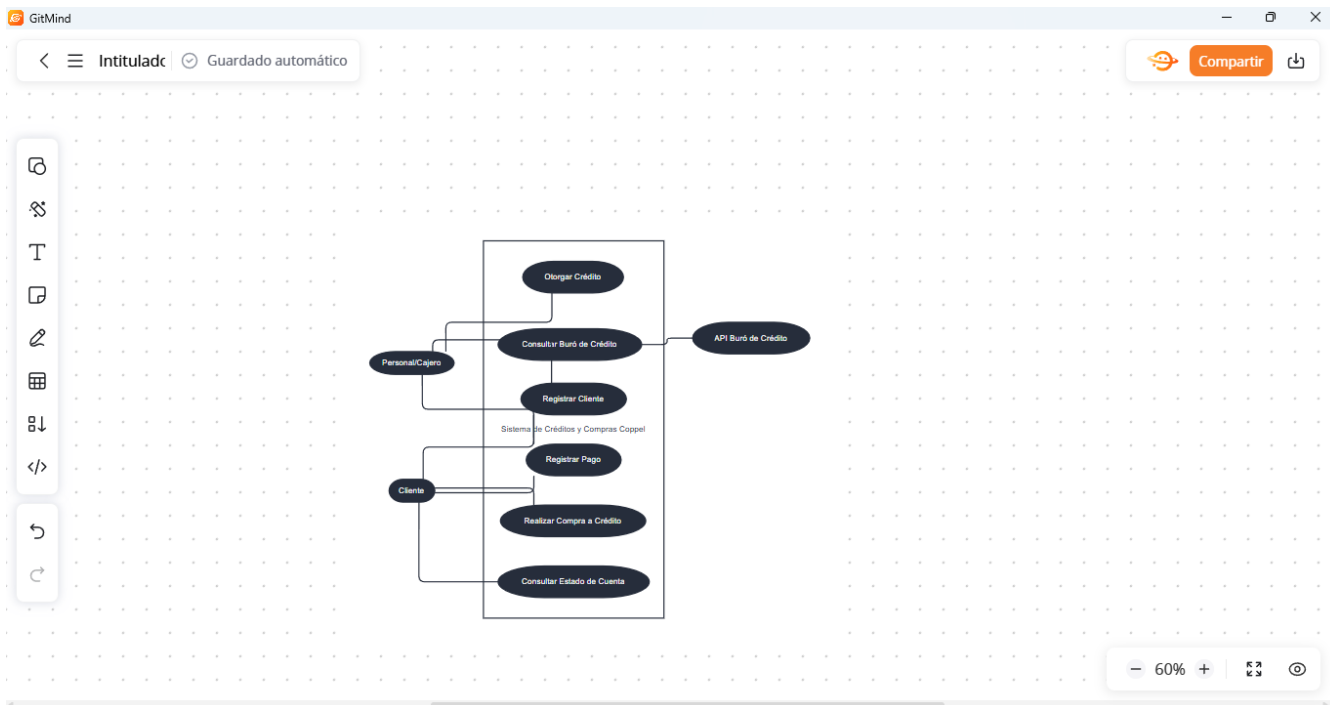
DEFINIR LOS REQUERIMIENTO

Requerimientos Funcionales (Lo que hace el sistema):

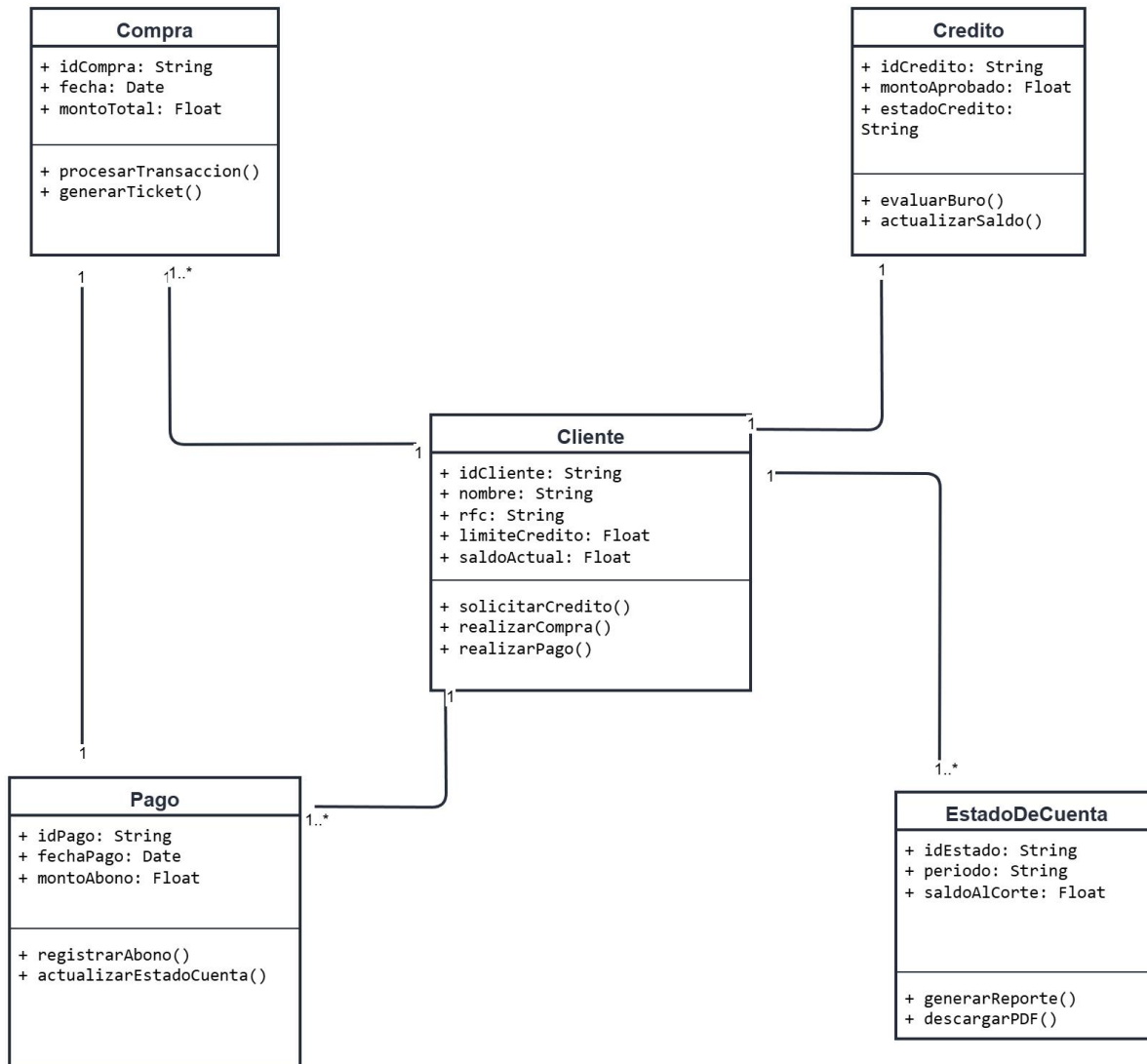
- RF-01 (Registro): El sistema debe permitir registrar nuevos clientes tanto en tienda física como en e-commerce.
- RF-02 (Consulta Crediticia): El sistema debe consultar el historial en buró de crédito para evaluar y otorgar una línea de crédito.
- RF-03 (Compras): El sistema debe procesar compras a crédito en punto de venta (tienda) y en la tienda en línea.
- RF-04 (Pagos): El sistema debe registrar abonos y pagos de saldo de los clientes.
- RF-05 (Historial): El sistema debe permitir el seguimiento del historial crediticio y compras pasadas.
- RF-06 (Estado de Cuenta): El sistema debe generar y permitir la descarga de estados de cuenta mensuales.

Requerimientos No Funcionales (Atributos de calidad y operación):

- RNF-01 (Seguridad): Cifrado de datos personales y financieros del cliente.
- RNF-02 (Disponibilidad): Plataforma web accesible 24/7 para compras e-commerce y consultas.
- RNF-03 (Rendimiento): La validación del buró de crédito debe responder en menos de 5 segundos.
- RNF-04 (Multiplataforma): Interfaz adaptable para terminales de tienda física y navegadores web.



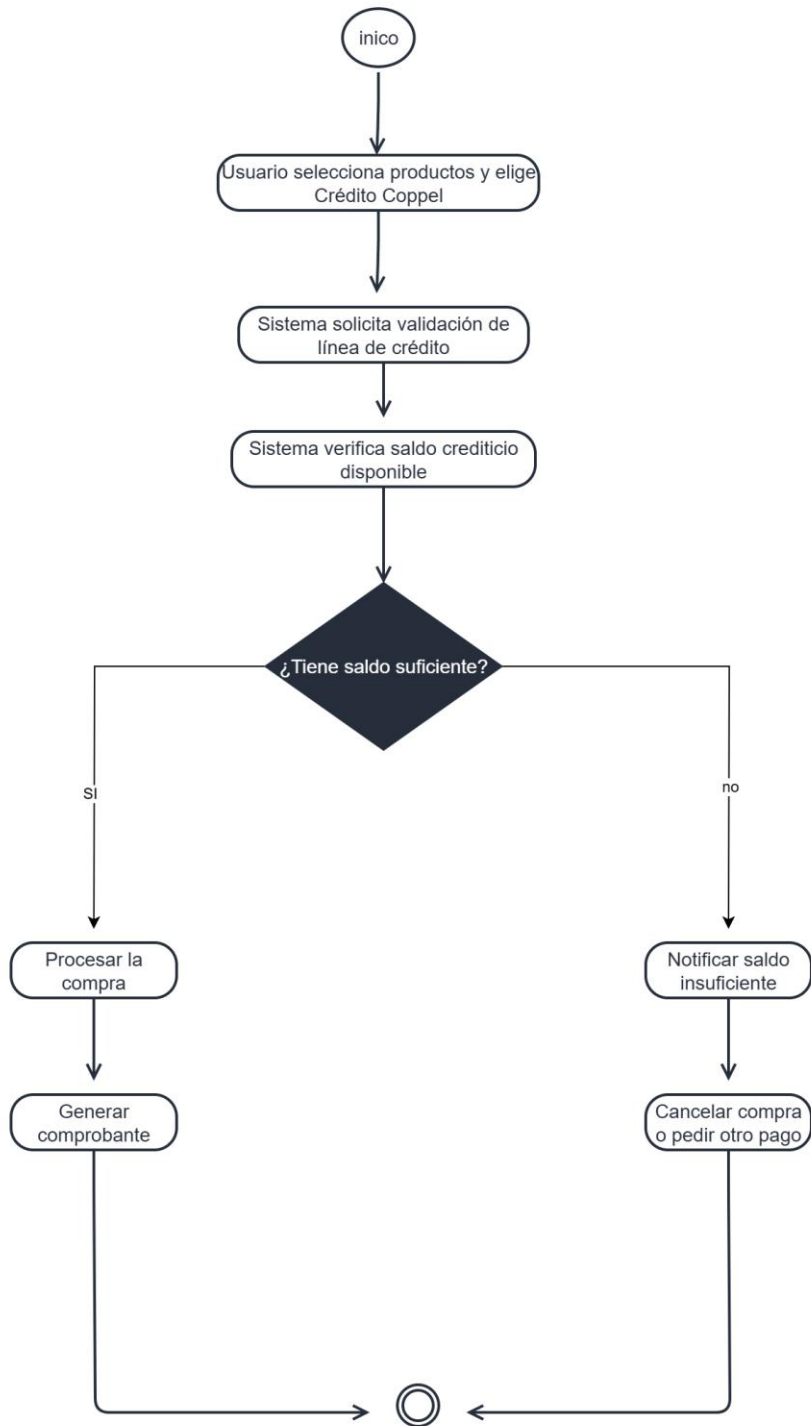
Campo	Detalle
Nombre del Caso de Uso	Realizar Compra a Crédito
Autor	Itzel Guadalupe Avelino Galvan
Fecha	2 de septiembre de 2026
Descripción	Permite al cliente adquirir productos en tienda física o e-commerce seleccionando su línea de crédito Coppel como método de pago.
Actores	Cliente, Personal/Cajero (en tienda física).
Precondiciones	El cliente debe contar con un crédito aprobado y saldo disponible.
Flujo Normal	1. El cliente selecciona los productos a comprar. 2. Elige la opción de pago "Crédito Coppel". 3. El sistema valida la identificación y el saldo disponible. 4. El cliente confirma el plazo de pago. 5. El sistema procesa la transacción, descuenta del crédito disponible y genera el comprobante.
Flujo Alternativo	3a. Si el crédito disponible es insuficiente, el sistema notifica el rechazo y ofrece completar el pago con otro método.
Postcondiciones	Se actualiza el saldo crediticio del cliente y se genera el registro de la venta en el historial.



Definición de Procesos:

- Inicio del Flujo: El cliente interactúa con el sistema (ya sea en punto de venta física o en tienda en línea), selecciona los artículos deseados e indica que su método de pago será su línea de crédito Coppel.
- Evaluación Crediticia: El sistema consulta el saldo disponible asignado a la cuenta del usuario para comprobar si el límite cubre el monto total de la compra actual.
- Bifurcación (Toma de Decisión):
 - Flujo Aprobado (Camino SÍ): Si el saldo disponible es mayor o igual al importe total, la plataforma autoriza la transacción, descuenta inmediatamente el monto de la línea crediticia y genera el comprobante digital o ticket impreso.
 - Flujo Rechazado (Camino NO): Si el monto sobrepasa el límite disponible, el sistema despliega una alerta notificando la falta de fondos y solicita al usuario cancelar la operación o completar el pago mediante un medio alternativo.
- Cierre del Proceso: La transacción concluye con la emisión del comprobante o con el cierre de la solicitud.

Lógica del Sistema: La lógica operativa sigue una estructura condicional basada en reglas de negocio estrictas: SI (Saldo_Disponible $\geq$ Monto_Compra) ENTONCES Procesar_Compra SINO Notificar_Rechazo. Esta secuencia garantiza la integridad financiera, evitando sobregiros en las cuentas de los clientes y actualizando los saldos en tiempo real.

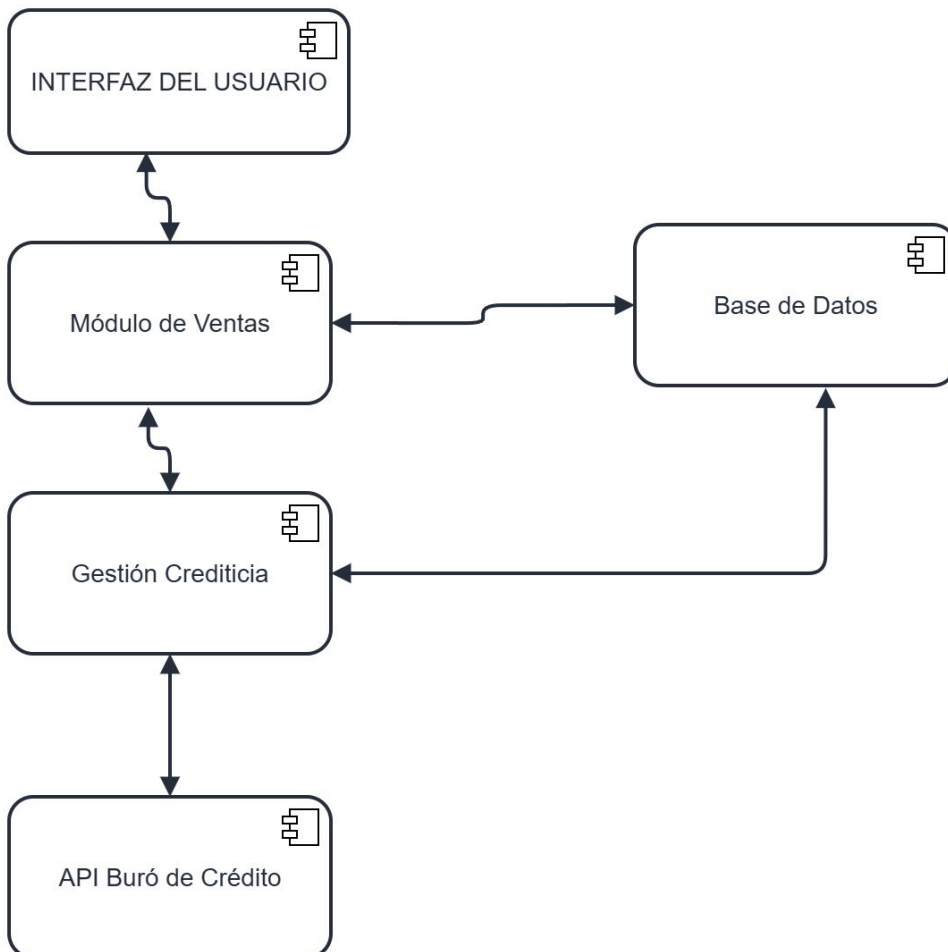


Identificación de Componentes:

- Interfaz de Usuario (Frontend): Representa el punto de acceso visual donde los clientes realizan compras e-commerce o donde el personal en tienda física registra transacciones.
- Módulo de Ventas: Lógica de negocio encargada de registrar los artículos seleccionados, calcular los totales e iniciar el proceso de cobro.
- Módulo de Gestión Crediticia: Módulo especializado en verificar los límites de crédito, calcular saldos disponibles, aplicar abonos y comunicarse con entidades evaluadoras externas.
- Base de Datos: Componente de almacenamiento persistente que contiene las tablas de clientes, cuentas crediticias, historial de ventas y pagos.
- API Buró de Crédito: Servicio web externo integrado para consultar el historial financiero de los usuarios al momento de otorgar un crédito.

Relación entre Componentes:

- La Interfaz de Usuario envía las peticiones de compra al Módulo de Ventas.
- El Módulo de Ventas se comunica con el Módulo de Gestión Crediticia para validar que el saldo sea suficiente antes de autorizar la compra.
- La Gestión Crediticia consulta externamente a la API Buró de Crédito para validar la capacidad de pago del cliente.
- Tanto el Módulo de Ventas como el de Gestión Crediticia interactúan directamente con la Base de Datos para leer y actualizar la información financiera en tiempo real.



Conclusión

La realización de este proyecto final me ha permitido comprender de manera práctica el valor del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) en el ciclo de vida del software. A través de la elaboración de los diagramas de Casos de Uso, Clases, Actividades y Componentes, logré visualizar cómo un requerimiento operativo se transforma paulatinamente en una solución técnica bien estructurada. En mi aprendizaje profesional, esta metodología demuestra que el modelado no es solo un requisito documental, sino una herramienta indispensable para anticipar fallas de diseño, optimizar flujos de trabajo y garantizar que todos los involucrados en un proyecto compartan la misma visión. Aplicar UML al Sistema de Créditos y Compras me ayudó a conectar la teoría con un escenario del mundo real, desarrollando competencias analíticas clave para mi formación como ingeniera en desarrollo de software y fortaleciendo mi capacidad para abordar proyectos de gran escala de forma ordenada y profesional.